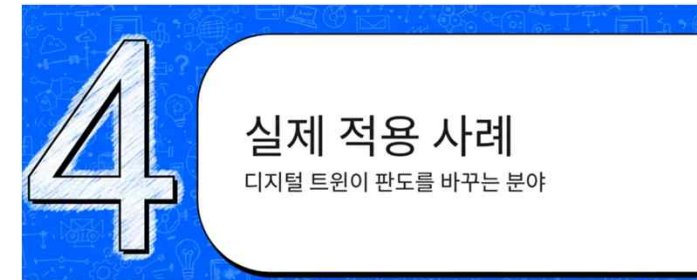
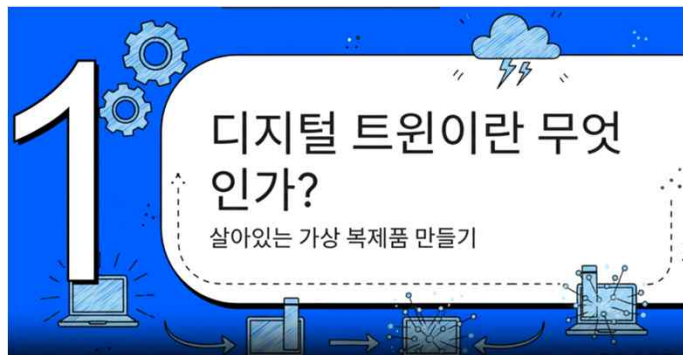
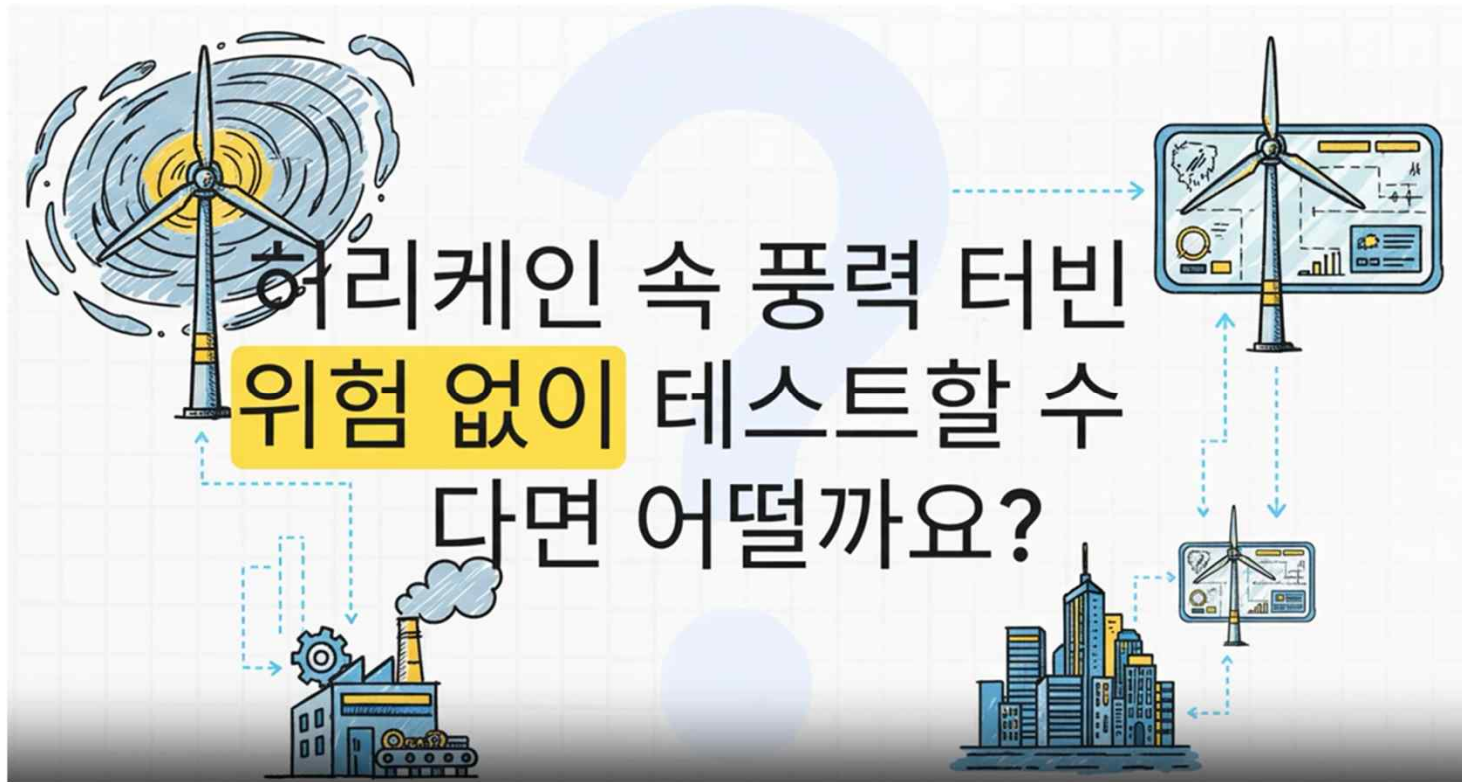


# 디지털트윈 : 현실세계의 가상 거울



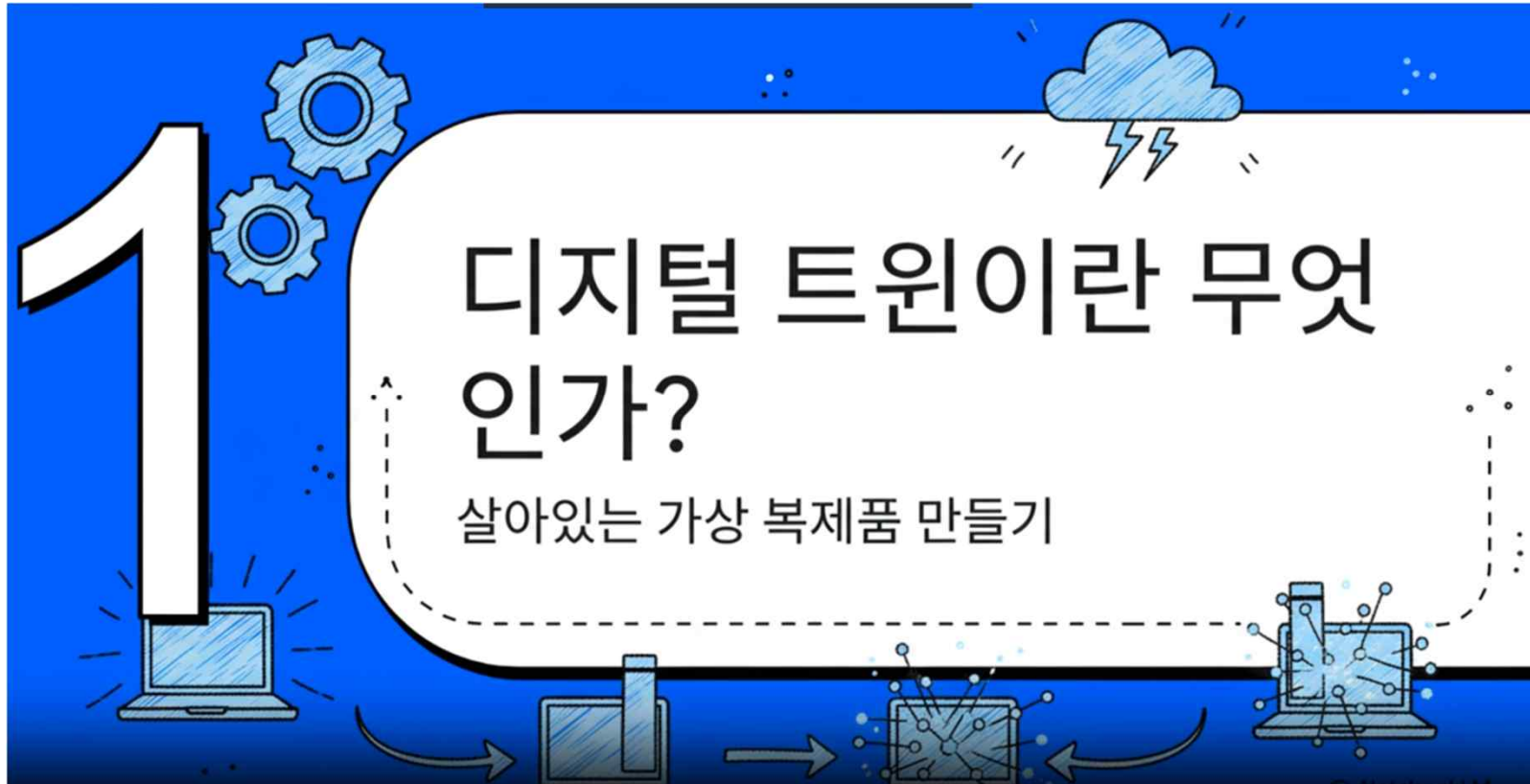


# 디지털 트윈 — 현실을 넘어선 가상 복제의 힘



- 거대한 허리케인 상황도 가상 세계에서 안전하게 시뮬레이션할 수 있다.
- 실제 장비에 영향을 주지 않고 위험을 예측하고 대비할 수 있는 기술이다.
- 이것이 바로 디지털 트윈(Digital Twin) 기술의 핵심이다.
- 디지털 트윈은 살아있는 가상 복제품, 즉 현실 세계의 모든 데이터를 반영해 실시간으로 변화하고 반응하는 모델이다.
- 지금부터 그 정체와 가능성을 살펴본다.

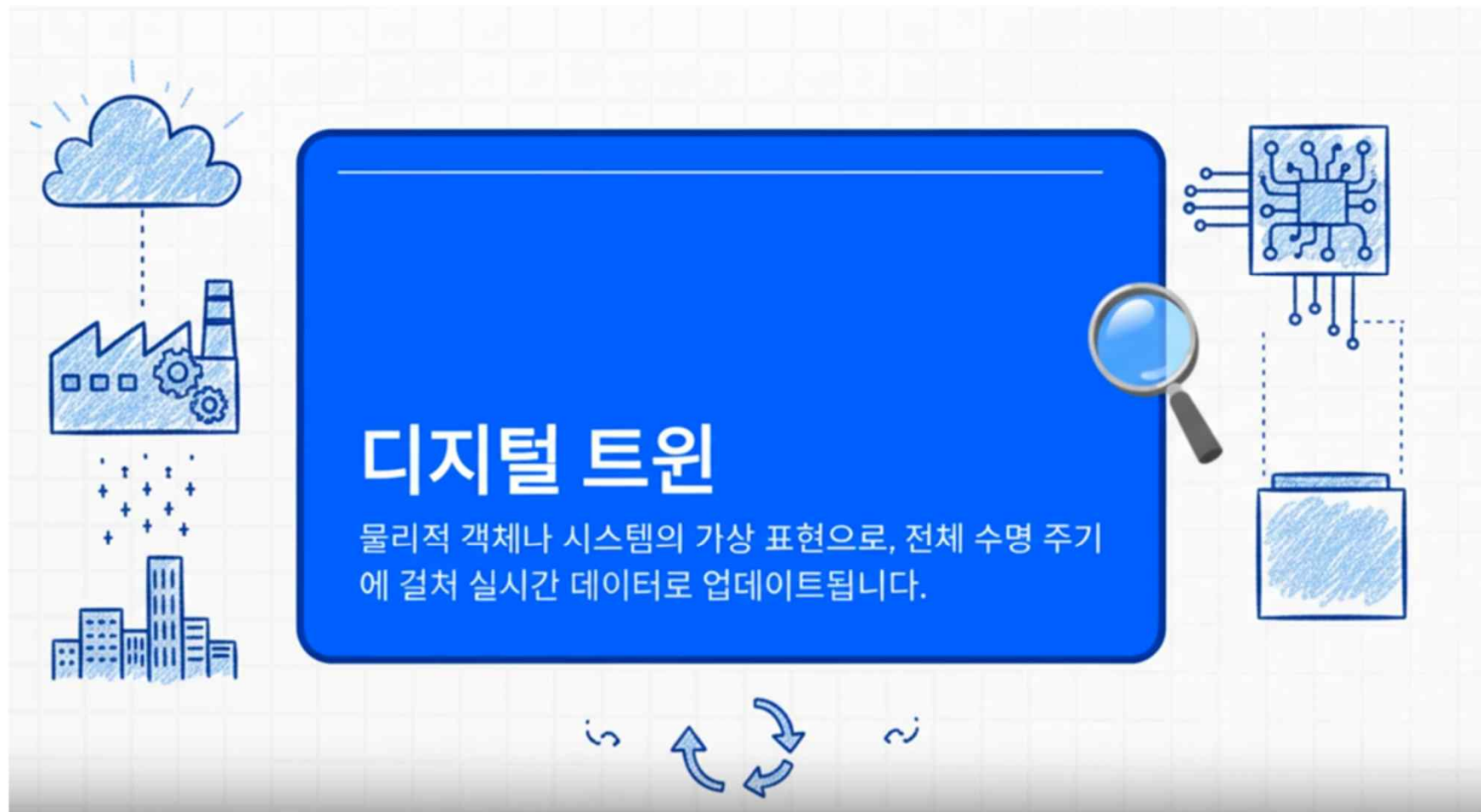
# 디지털 트윈은 살아있는 가상 쌍둥이



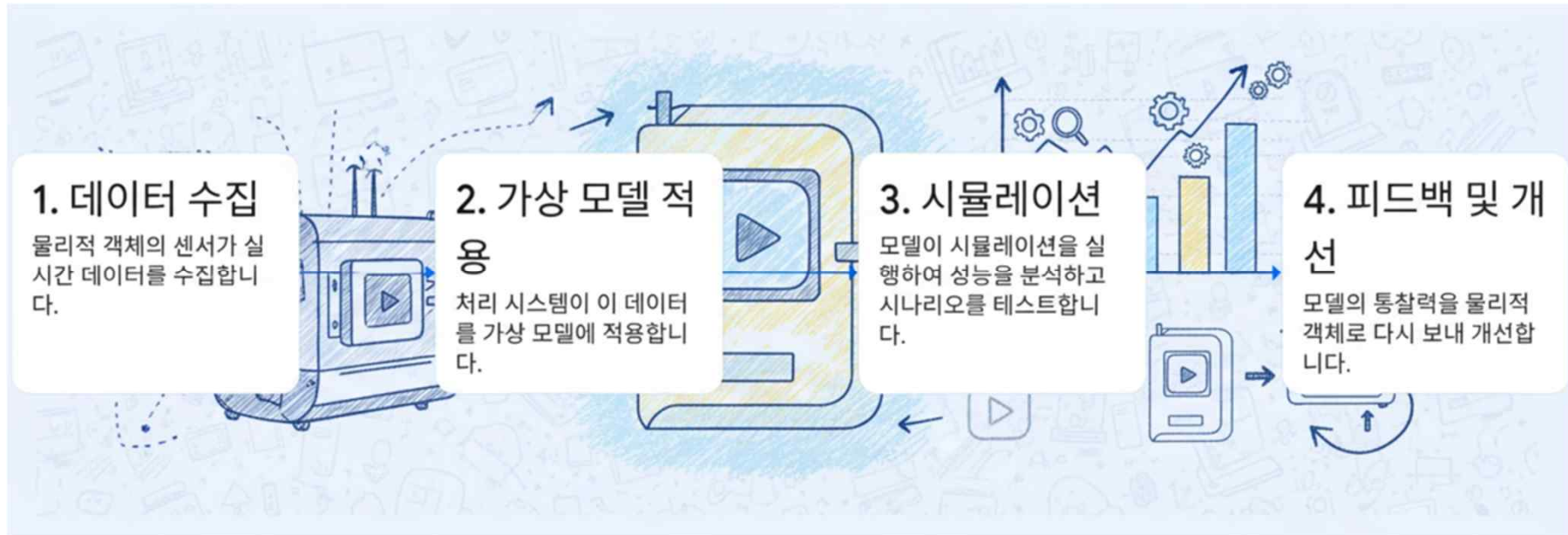
- 단순한 3D 모델이 아닌, 현실 세계의 사물과 실시간으로 데이터를 주고받는 시스템
- 실제 사물의 상태를 동기화하고 반영하는 가상 존재
- 말 그대로 ‘살아있는 가상 쌍둥이’라고 할 수 있음

# 디지털 트윈 : 살아있는 가상 복제품

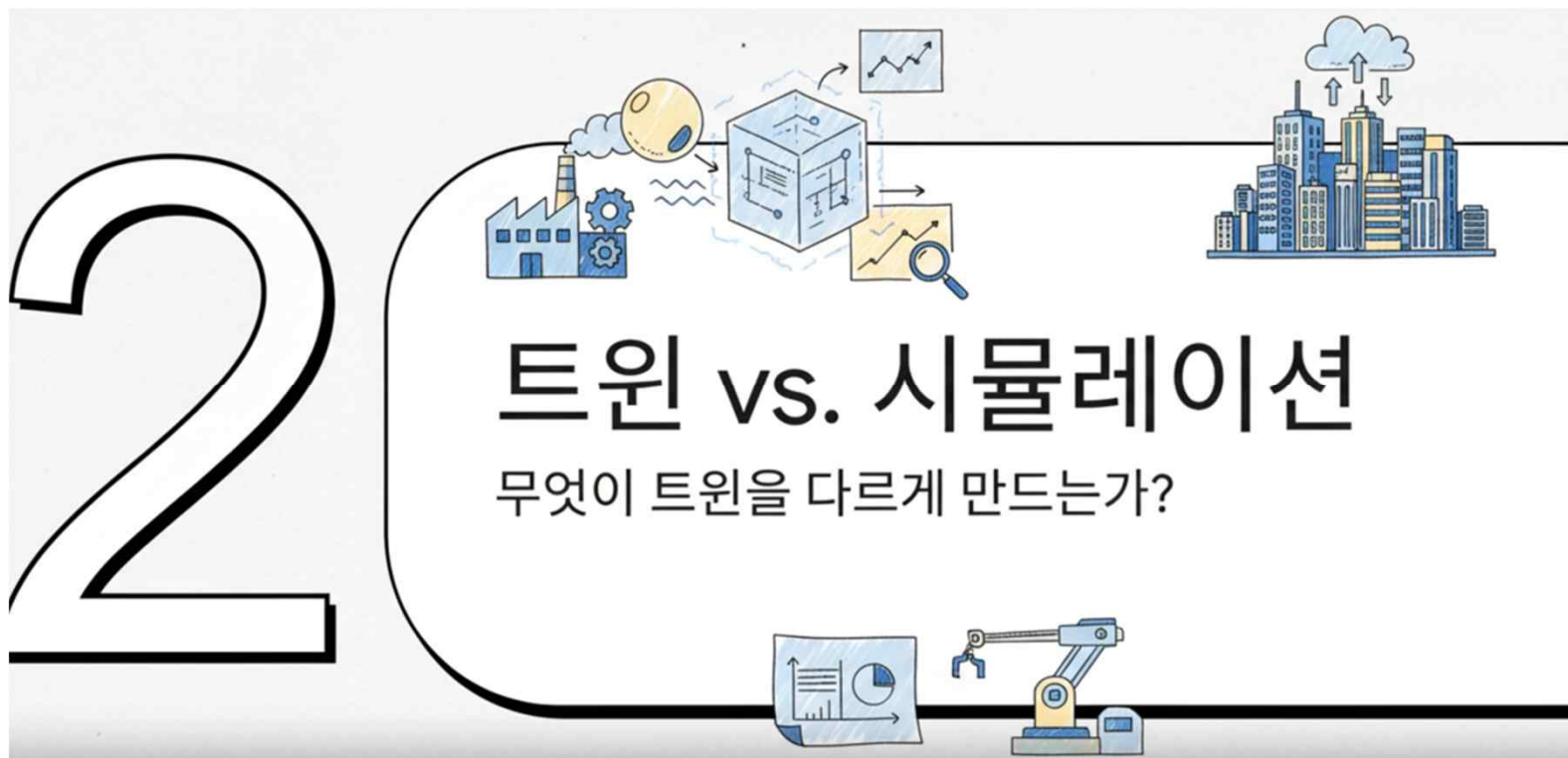
- 제품은 만들어질 때부터 사라질 때까지 전 생애를 함께하는 존재이다.
- 작동 원리의 핵심은 '피드백 루프(Feedback Loop)'에 있다.
- 현실 세계의 물건(예: 풍력 터빈)에는 다양한 센서가 부착되어 있다.
- 이 센서들이 온도, 바람 세기, 발전량 등의 데이터를 지속적으로 수집한다.



# 디지털 트윈, 단순한 시뮬레이션을 넘어선 지능형 시스템

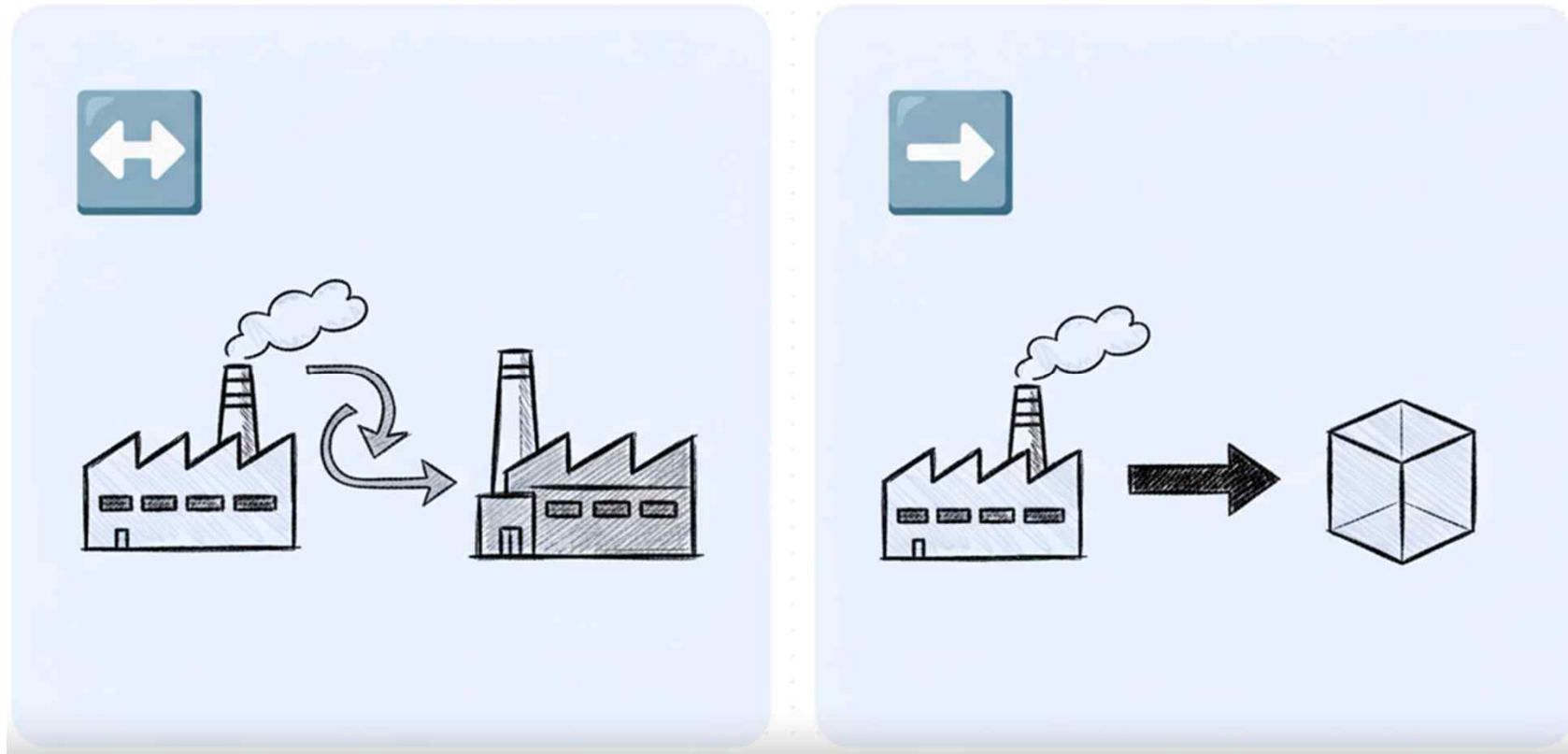


- 현실의 데이터를 실시간으로 가상 모델(디지털 트윈)에 전송한다.
- 가상 세계의 쌍둥이는 이 데이터를 기반으로 수많은 시뮬레이션과 분석을 수행한다.
- 분석 결과로 더 효율적인 아이디어와 개선안을 도출한다.
- 그 아이디어를 다시 현실의 시스템에 적용해 성능을 업그레이드한다.
- 단순한 시뮬레이션이 아닌, 현실과 상호작용하며 진화하는 지능형 시스템이다.

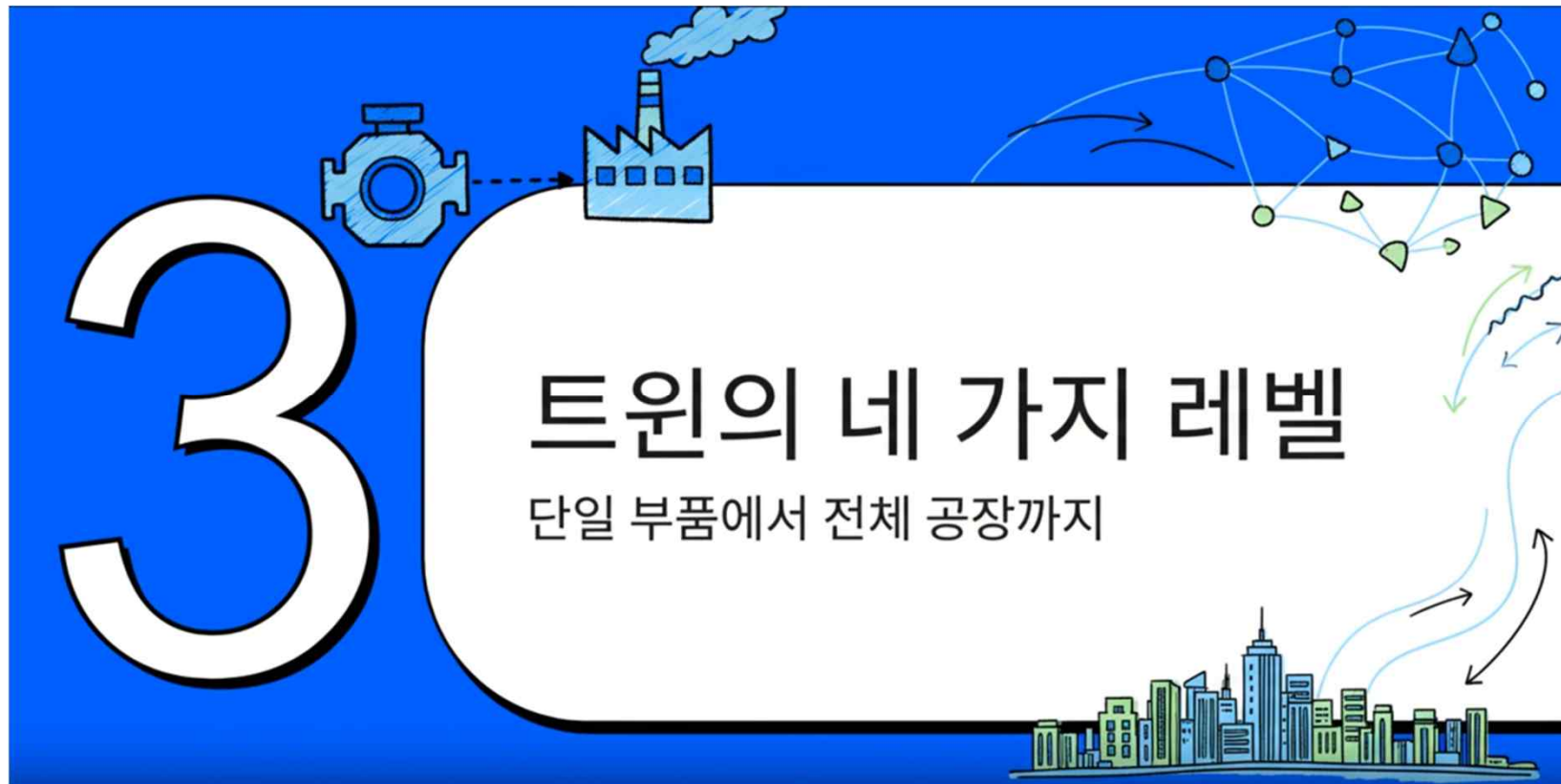


- 겉보기엔 유사하지만, 두 세계를 구분 짓는 핵심은 데이터의 흐름 방향이다.
- 시뮬레이션은 일방향 데이터 흐름으로 분석만 수행한다.

# 디지털 트윈의 핵심 개념



- 디지털 트윈은 단순한 시뮬레이션이 아니라, 현실과 가상이 실시간으로 데이터를 주고받으며 상호작용하는 시스템이다.
- 이를 통해 현실의 변화를 가상이 즉시 반영하고, 가상의 분석 결과가 다시 현실에 영향을 미치는 양방향 연결 구조를 가진다.

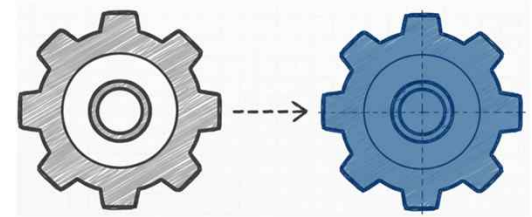


- 디지털 트윈의 본질은 양방향 소통과 실시간 피드백이다.
- 이 피드백 구조가 단순한 모델을 넘어 생명력 있는 시스템으로 진화시킨다.
- 디지털 트윈 기술은 하나의 형태로 고정되지 않고, 다양한 방식으로 확장되고 있다.

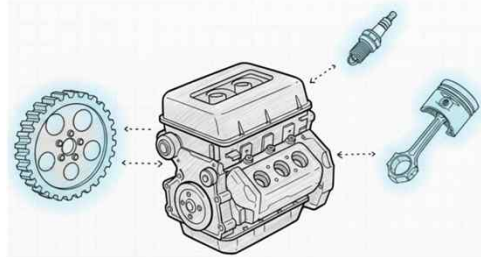
# 디지털 트윈의 4단계: 부품에서 공장까지 확장되는 복제의

- 1. 레벨 1 : 컴포넌트 트윈 (Component Twin)
  - 디지털 트윈은 가장 작은 단위인 ‘부품 복제’에서 시작된다.
  - 예: 자동차 엔진의 작은 볼트 하나의 압력, 온도 등을 실시간으로 모니터링.
- 2. 레벨 2 : 자산 트윈 (Asset Twin)
  - 여러 부품이 모여 하나의 기능적 자산을 이룬다.
  - 예: 엔진처럼 여러 부품이 맞물려 작동하는 구조를 분석.
- 3. 레벨 3 - 시스템 트윈 (System Twin)
  - 자산들이 결합되어 완성된 시스템을 형성한다.
  - 예: 자동차 한 대 전체가 어떻게 유기적으로 작동하는지를 파악.
- 4. 레벨 4 - 프로세스 트윈 (Process Twin)
  - 가장 거시적 단계로, 전체 공정 또는 공장을 디지털로 복제한다.
  - 예: 공장 내 모든 시스템의 연결과 효율을 통합적으로 분석하고 최적화.

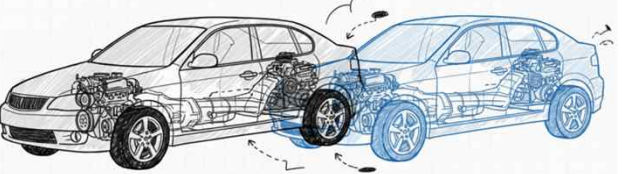
부품 트윈



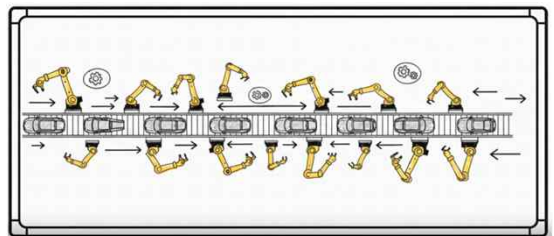
자산 트윈

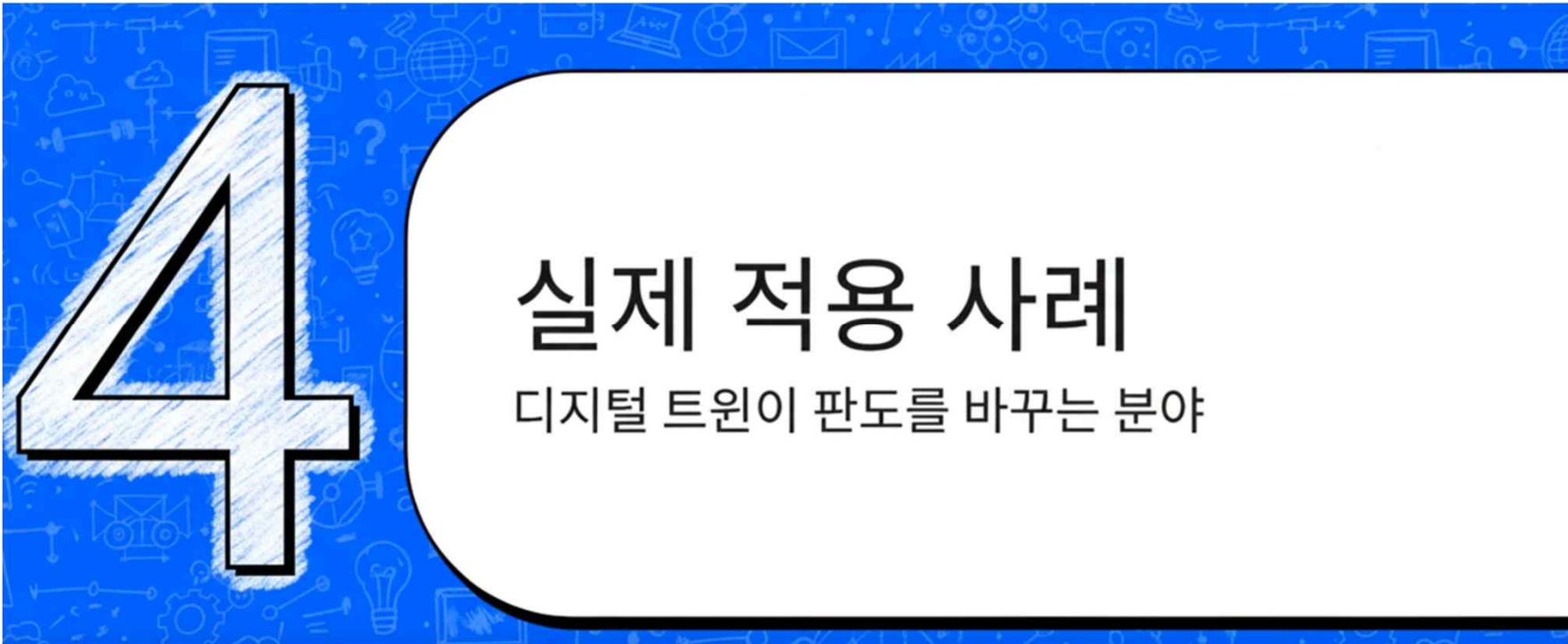


시스템 트윈



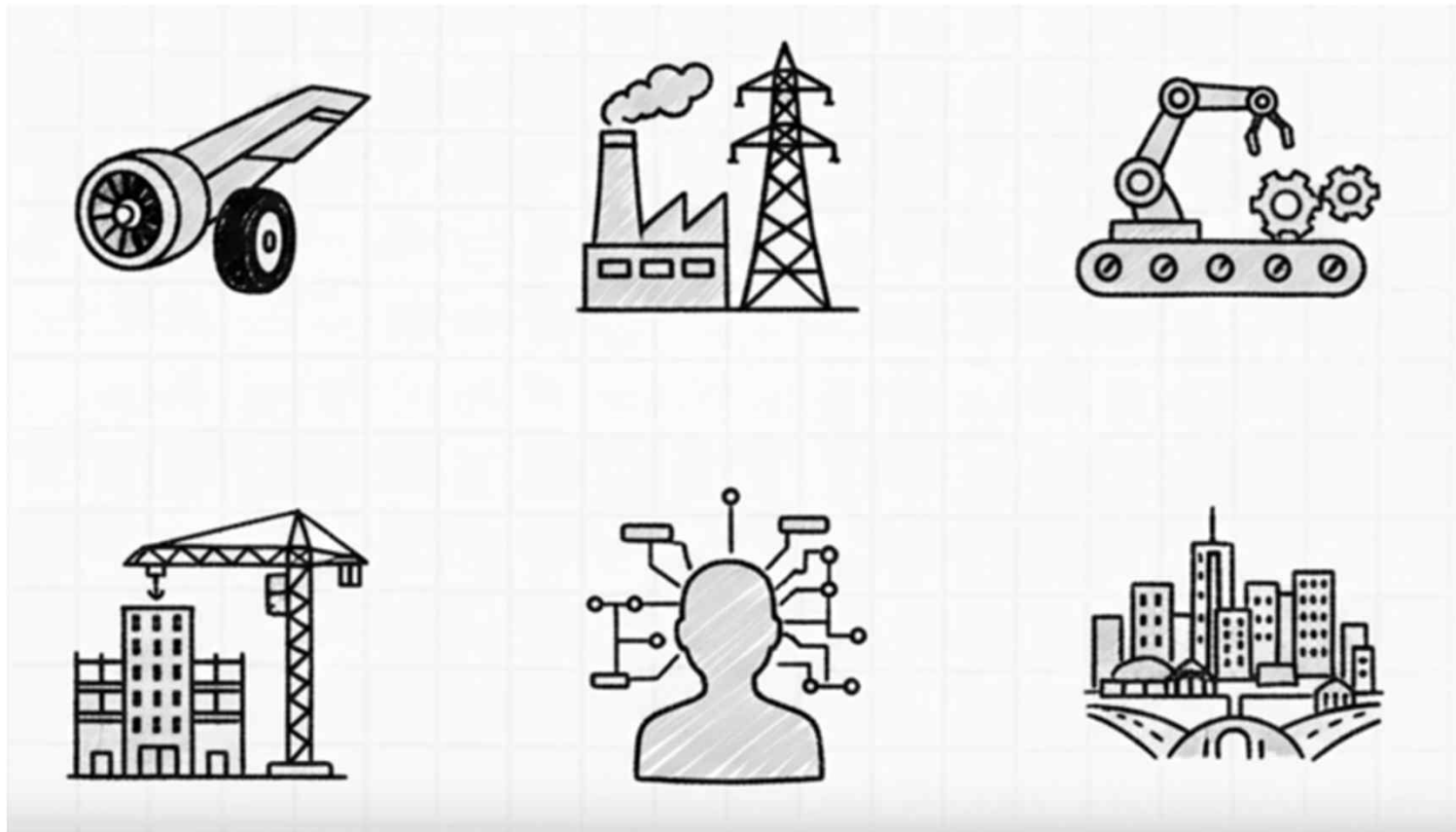
프로세스 트윈





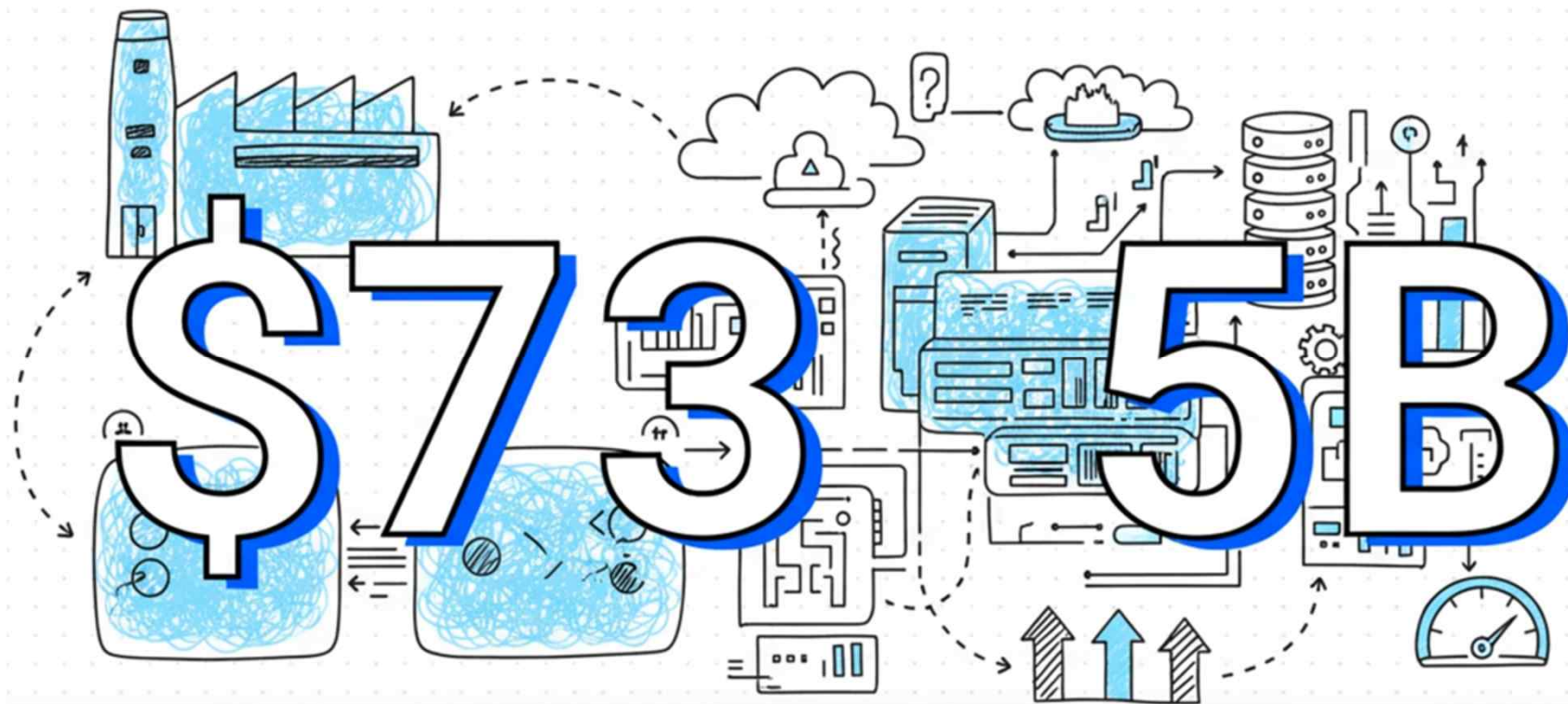
- “이론으로만 그럴싸한 기술이 아니다.”
- 실제 사례와 성과로 입증된, 이미 현실 속에서 작동 중인 기술임을 강조.
- AI와 로봇틱스의 융합은 더 이상 개념이 아니라 실현된 혁신임.

# 디지털 트윈, 현실을 복제해 미래를 예측하다

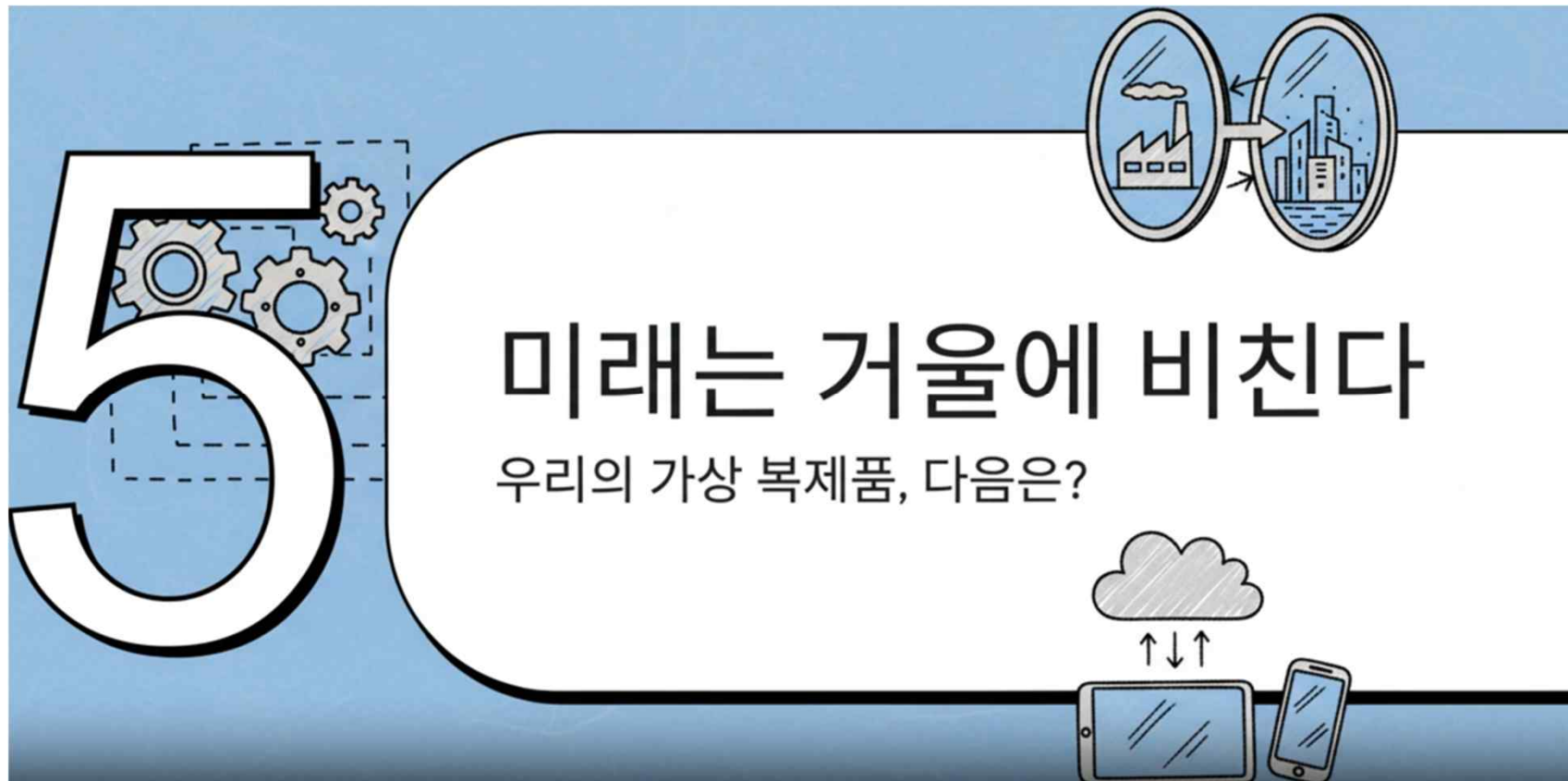


- 디지털 트윈은 이미 다양한 산업 현장에서 핵심 기술로 자리 잡고 있음
- 항공우주, 자동차, 발전소 등 복잡한 시스템의 성능과 효율 개선에 활용
- 헬스케어 분야에서는 개인 데이터를 기반으로 '가상의 나'를 만들어 맞춤형 치료 가능
- 약물 부작용 최소화와 최적 치료법 탐색 등 의료 혁신 가속화
- 도시 전체를 복제해 교통, 재난 등 복합 시뮬레이션에 활용 – 진정한 '가상 세계의 현실화'

# 735억 달러, 디지털 트윈이 바꿀 미래

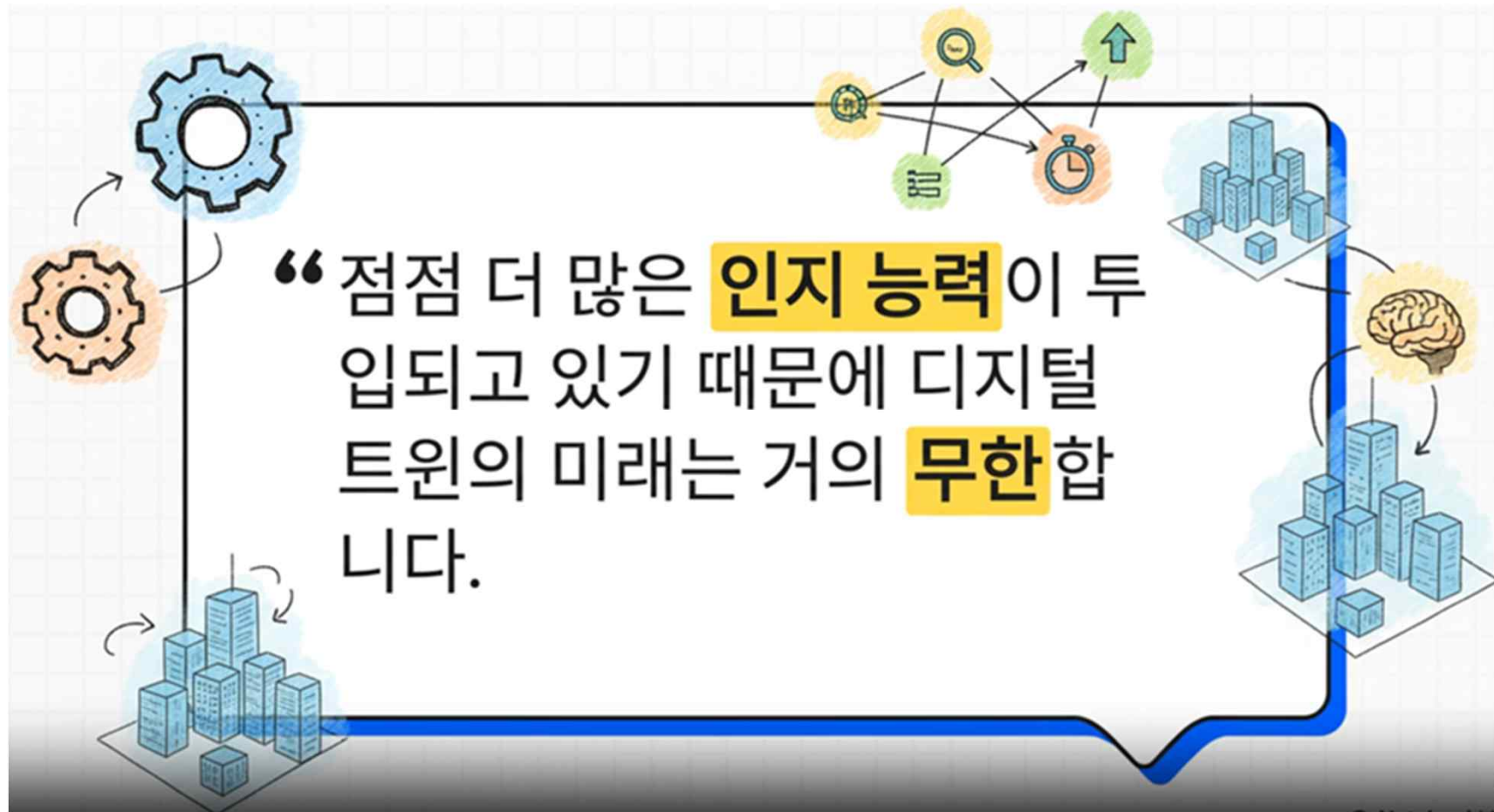


- 2027년 전 세계 디지털 트윈 시장 규모는 약 735억 달러, 한화로 약 100조 원에 달할 것으로 예상됨
- 이 수치는 디지털 트윈 기술이 폭발적인 성장세에 있음을 보여줌
- 디지털 트윈은 경제 전반에 막대한 영향을 미칠 핵심 기술로 부상
- 앞으로 '가상의 복제 세계'가 현실의 산업과 일상에 어떤 변화를 가져올지 상상해볼 시점



- 디지털 트윈은 이제 단순한 현실 복제가 아니라, 인공지능과 결합하여 스스로 학습하고 발전하는 지능형 시스템으로 진화하고 있다.

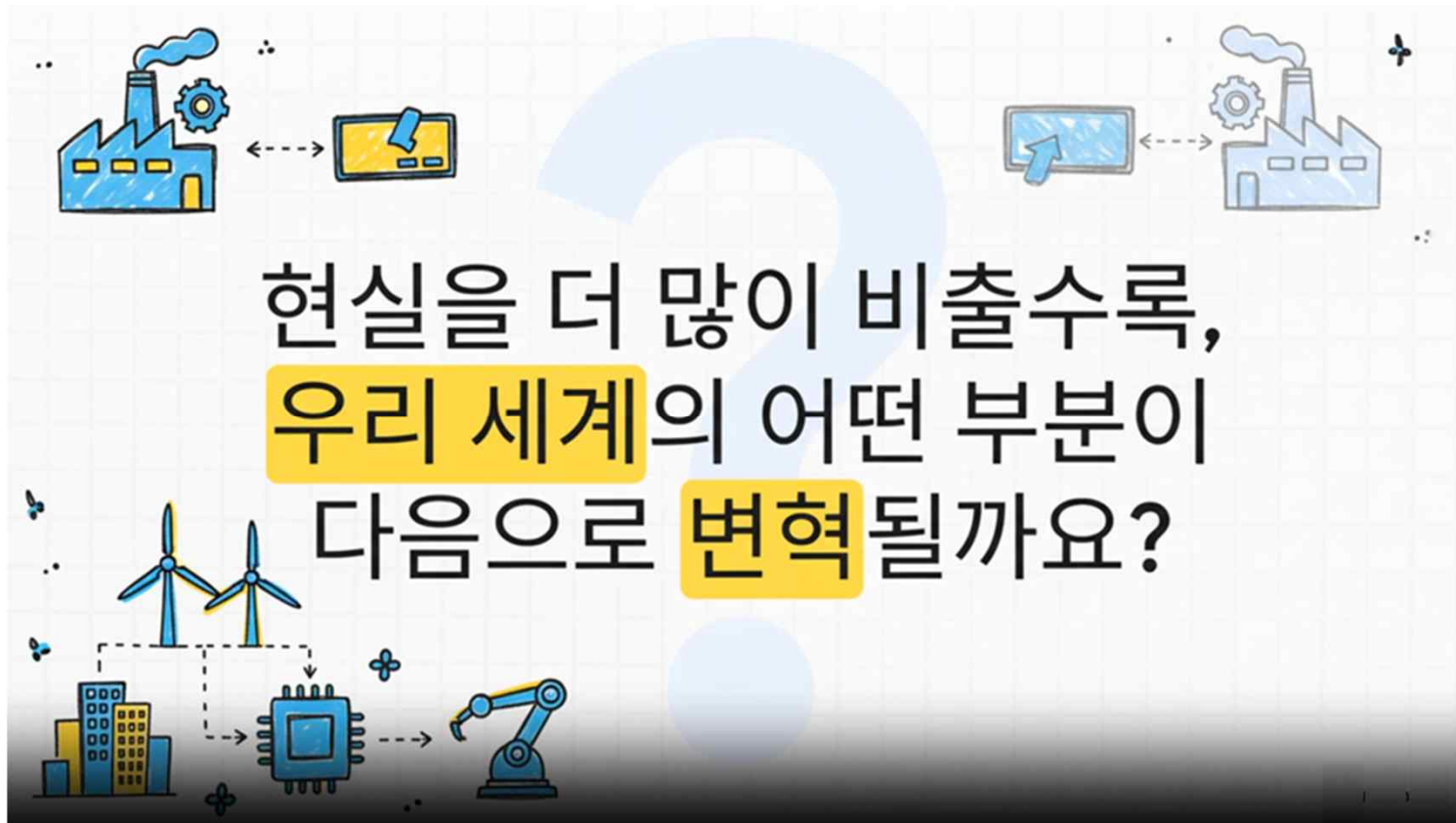
# 진화하는 가상쌍둥이의 잠재력



- 시간이 지날수록 스스로 학습하고 성장하는 지능형 가상쌍둥이
- 인간의 경험과 데이터를 축적하며 점점 더 정교해지는 디지털 존재
- 그 잠재력은 무한하며, 미래 산업과 사회 전반에 혁신을 가져올 핵심 기술

# 디지털 트윈이 바꿀 다음 세상

AI가 결합되면서 스스로 학습하고 발전하는 단계를 거친다



- 현실을 정교하게 비추는 가상세계, 디지털 트윈의 확장
- 공장과 도시를 넘어 사회·경제·개인까지 복제되는 미래
- 기술이 만들어갈 새로운 세상에 대한 상상과 질문
- 우리는 어떤 미래를 준비하고 있는가?